اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الفلزّات وخصائصها

١-١ الترابط وخصائص الفلزّات

الحصة الأولى الرابطة الفلزّية وتفسير الخصائص

سأتعلّم:

- أصف الرابطة الفلزّية:
  أيونات موجبة في بحر إلكترونات
- أفسّر خصائص الفلزّات بالرابطة الفلزّية

أُفكّر:

لماذا يُصنع سلك الكهرباء من النحاس وقِدر الطبخ أيضًا؟

⚡ الرابطة الفلزّية

التركيب 🔵➖

الذرّة تفقد إلكتروناتها الخارجية ← أيون موجب

أيونات موجبة في شبكة منتظمة

يحيط بها بحر من الإلكترونات غير المتمركزة

تجاذب كهروستاتيكي قوي يمسك الشبكة

الخصائص 🔧

درجات انصهار وغليان مرتفعة (رابطة قوية)

كثافة مرتفعة (ذرّات متراصّة)

قابلة للطرق والسحب (انزلاق الطبقات)

توصل الكهرباء والحرارة (إلكترونات حرّة)

الشبكة Lattice : ترتيب منتظم للأيونات الموجبة

الألومنيوم : لخطوط الكهرباء: موصل وأخفّ من النحاس

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

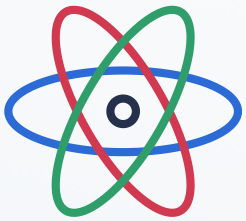
تكسب ذرّات الفلزّ إلكترونات فتصبح أيونات سالبة ( )

تنزلق طبقات الأيونات فوق بعضها فيُطرق الفلزّ ( )

الإلكترونات غير المتمركزة تنقل التيار الكهربائي ( )

الْوَاجِبُ:

س ١-٢ ص ١٧: أفسّر ارتفاع درجات الانصهار ، والطرق والسحب ، والتوصيل



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الفلزّات وخصائصها

١-٢ العناصر الانتقالية

الحصة الأولى الخصائص والألوان والعوامل الحفّازة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعدّد الخصائص المميزة للعناصر الانتقالية
- أربط ألوان المركّبات والعوامل الحفّازة بالعناصر الانتقالية

أُفَكِّرُ:

من أين تأتي الألوان الرائعة لنوافذ جامع السلطان قابوس الأكبر ببوشر؟ 🕌

أُجِيبُ:

أصل الأيون بلون محلوله:

Cu^{2+} → وردي

Fe^{2+} → أزرق

Co^{2+} → أخضر

الْوَاجِبُ:

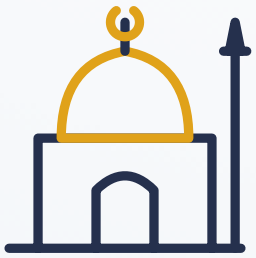
ورقة العمل ١-١ ص ٢١ ، وأسئلة ١-٣ ... ١-٦ ص ١٩

🌈 العناصر الانتقالية (بين المجموعتين II وIII)

الخاصية	مثال من الكتاب
صلدة ، كثيفة ، انصهارها مرتفع	التنغستن W: 3414–3422 °C لفتيل المصباح
مركّبات ملوّنة	Cu^{2+} أزرق ، Fe^{3+} أصفر محمرّ ، $Cr_2O_7^{2-}$ برتقالي
أكثر من أيون للعنصر	Fe^{2+} و Fe^{3+}
عوامل حفّازة	هابر: Fe ، هدرجة الزيوت: Ni ، عوادم السيارات: Pt وRh

العامل الحفّاز: يسرّع التفاعل ولا يُستهلك في نهايته

نشاطها: أقل بكثير من المجموعتين I وII





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الفلزّات وخصائصها

١-٣ الفلزّات القلوية

الحصة الأولى — خصائص المجموعة I وتفاعلها مع الماء

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف التدرّج في خصائص الفلزّات القلوية من الأعلى إلى الأسفل
- أكتب معادلة تفاعل فلزّ قلوي مع الماء

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا تُحفظ الفلزّات القلوية في الزيت؟ 🛢️

- لمنع تفاعلها مع الأكسجين وبخار الماء
- لأنها تذوب في الماء فقط

أُجِيبُ:

أرتّب حسب شدّة التفاعل مع الماء (من الأقل):

- ☐ البوتاسيوم
- ☐ الليثيوم
- ☐ الصوديوم

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-١ ص ١٥–١٦ ، وس ١-١٢ ص ٢٢: معادلة البوتاسيوم مع الماء

💥 فلزّ + ماء ← هيدروكسيد الفلزّ + هيدروجين

الفلزّ	المعادلة	المشاهدة
الليثيوم	$2Li + 2H_2O \rightarrow 2LiOH + H_2$	يطفو ويتحرّك ويتفاعل بانتظام
الصوديوم	$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$	يطفو وينصهر ويتفاعل بشدّة
البوتاسيوم	$2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$	يشتعل بلهب بنفسجي (أرجواني) 🟣

للأسفل ⬇️ : نشاط أكبر ، انصهار وصلادة أقل

المحلول الناتج : قلوي ، يغيّر لون الكاشف العام



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الفلزّات وخصائصها

١-٤ نشاط الفلزّات

الحصة الأولى سلسلة النشاط والتفاعل مع الماء والأحماض

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرتّب الفلزّات الشائعة في سلسلة النشاط الكيميائي
- أقارن تفاعل الفلزّات مع الماء والبخار والحمض المخفّف

أُفَكِّرُ:

سيف في المتحف الوطني العُماني: لماذا صدئ النصل الحديدي ولم تتلف الفضّة؟

أُجِيبُ:

أضع دائرة حول الفلزّ الذي لا يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفّف:

الماغنيسيوم الحديد النحاس

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٢ ص ١٦–١٧ (أ – ح)

سلسلة النشاط الكيميائي (الشكل ١-٤)

- $K > Na > Ca > Mg > Al > [C] > Zn$
- $> Fe > Sn > Pb > [H] > Cu > Ag > Au$
- مع الماء البارد: K , Na , Ca
- مع البخار: $Mg + H_2O \rightarrow MgO + H_2$
- مع الحمض: $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$

تحت H : Cu , Ag لا تتفاعل مع الماء ولا الحمض المخفّف

نشاط ١-٢ : صوف حديدي متوهّج + بخار ← هيدروجين



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الفلزّات وخصائصها

١-٤ نشاط الفلزّات

الحصة الثانية الإزاحة من الأكاسيد والاختزال

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتوقّع حدوث إزاحة فلزّ من أكسيد فلزّ آخر
- أعرّف الاختزال وأكتب معادلته الأيونية

أُفَكِّرُ:

كيف يُصلَح خط سكة الحديد بتفاعل الألومنيوم مع أكسيد الحديد (III)؟ 🚆

أُجِيبُ:

أكمل:

يتفاعل الحديد مع أكسيد النحاس (II) لأن الحديد _____ نشاطًا ، أما النحاس مع أكسيد الحديد فـ _____

(أكثر – لا يتفاعل)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٤ ص ٢٦–٢٨: رتّب الفلزّات الخمسة ، وأكمل جدول الإزاحة



🔁 الفلزّ الأنشط يأخذ الأكسجين

$$Fe(s) + CuO(s) \rightarrow FeO(s) + Cu(s)$$

$$Fe(s) + (Cu^{2+},O^{2-})(s) \rightarrow (Fe^{2+},O^{2-})(s) + Cu(s)$$

$$Mg(s) + FeO(s) \rightarrow MgO(s) + Fe(s)$$

$$2CuO(s) + C(s) \rightarrow 2Cu(s) + CO_2(g)$$

الترتيب من الجدول ١-٥: ماغنيسيوم > ألومنيوم > حديد > نحاس

الاختزال : نزع الأكسجين من مركّبه

الثيرميت : إزاحة طاردة للحرارة تعطي حديدًا مصهورًا



الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الفلزّات وخصائصها

١-٤ نشاط الفلزّات

الحصة الثالثة الإزاحة من محاليل الأملاح وانتقال الإلكترونات

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف مشاهدات إزاحة فلزّ من محلول ملحه
- أكتب المعادلة الأيونية وأوضّح انتقال الإلكترونات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: قطعة نحاس في محلول كبريتات الخارصين:

لا يحدث تفاعل

يترسّب الخارصين

خارصين في كبريتات النحاس (II)

$$Zn(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + Cu(s)$$

رمادي + أزرق ← عديم اللون + بُنّي محمرّ

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

ينتقل إلكترونان $2e^-$ من Zn إلى Cu^{2+}

$$Cu(s) + 2Ag^+(aq) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 2Ag(s)$$

الجدول ١-٦ : خارصين > حديد > نحاس > فضّة

النشاط : سهولة تكوين الفلزّ لأيون موجب

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الخارصين في كبريتات ( )

النحاس (II): يختفي اللون الأزرق

النحاس في نترات الفضّة: ( )

يصبح المحلول أزرق

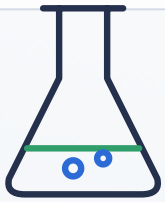
الفضّة تزيح النحاس من ( )

محلول ملحه

الْوَاجِبُ:

س ١-١٩ و١-٢٠ ص ٣٢:

الماغنيسيوم في كبريتات النحاس (II)



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الفلزّات وخصائصها

مراجعة الوحدة الأولى

حصة المراجعة الرابطة والمجموعات والنشاط والإزاحة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع الرابطة الفلزّية وخصائص العناصر الانتقالية والقلوية
- أطبّق سلسلة النشاط على تفاعلات الإزاحة

أُفَكِّرُ:

فلزّ X يتفاعل مع الحمض ولا يزيح الماغنيسيوم من كلوريده. أين أضعه بين Mg وCu؟

أراجع الوحدة الأولى

الموضوع	أتذكّر
الرابطة الفلزّية	أيونات موجبة + بحر إلكترونات ← انصهار مرتفع ، طرق ، توصيل
الانتقالية	كثيفة ، مركّبات ملوّنة ، أكثر من أيون ، عوامل حفّازة
القلوية	لينة ، كثافة منخفضة ، النشاط يزداد للأسفل
الإزاحة	الأنشط يزيح الأقل من أكسيده أو من محلول ملحه

$Ca + 2H_2O$: $Ca(OH)_2 + H_2$ → (ماء الجير)

أُجِيبُ:

أصل:

البوتاسيوم → يقع بين المجموعتين II وIII

الكروم → أكثر الفلزّات الشائعة نشاطًا

الفضّة → لا يتفاعل مع الحمض المخفّف

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة ص ٣٣–٣٤:

الأسئلة ٢ و٣ و٥



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: استخلاص الفلزّات واستخداماتها

٢-١ استخلاص الفلزّات

الحصة الأولى الخامات وطرائق الاستخلاص وإعادة التدوير

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط طريقة استخلاص الفلزّ بموقعه في سلسلة النشاط
- أذكر فوائد إعادة تدوير الفلزّات

أُفَكِّرُ:

لماذا نجد الذهب في الطبيعة نقيًّا بينما لا نجد الصوديوم أبدًا؟ 🪙

⛏️ الطريقة حسب النشاط (الجدول ٢-٢)

الفلزّات	طريقة الاستخلاص
K , Na , Ca , Mg , Al	التحليل الكهربائي للمركّب المصهور ⚡
Zn , Fe , Sn , Pb	الاختزال بالكربون (يُحمّص الكبريتيد أولًا)
Cu	تسخين خام الكبريتيد في الهواء
Ag , Au	توجد نقية (طبيعية) في الأرض

تحميص: $2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$

اختزال: $ZnO + CO \rightarrow Zn + CO_2$ ، $2ZnO + C \rightarrow 2Zn + CO_2$

التدوير ♻️: الألومنيوم يوفّر 95% من الطاقة

أُجِيبُ:

أصل الفلزّ بخامه:

الألومنيوم ← الهيماتيت Fe_2O_3

الحديد ← الجالينا PbS

الرصاص ← البوكسيت Al_2O_3

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-١ ص ٢٩–٣٠ (السؤال ١: أ – هـ) ، وس ٢-٤ ص ٣٨





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: استخلاص الفلزّات واستخداماتها

٢-٢ إنتاج الحديد والفولاذ

الحصة الأولى الفرن العالي وعملية الأكسجين الأساسية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب التفاعلات الرئيسية في الفرن العالي
- أشرح تحويل الحديد الخام إلى فولاذ

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ما العامل المختزل الرئيسي في الفرن العالي؟

أحادي أكسيد الكربون CO

الحجر الجيري $CaCO_3$

أُجِيبُ:

أرتّب التفاعلات من قاع الفرن إلى أعلاه:

- ☐ $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe +$ (600 °C~) $3CO_2$
- ☐ $C + O_2 \rightarrow CO_2$ (1900~ °C)
- ☐ $CO_2 + C \rightarrow 2CO$ (1000~ °C)

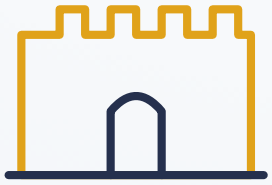
الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٢-١ ص ٣٢–٣٣: أسماء الأجزاء والمعادلات

🔥 الفرن العالي (برج ارتفاعه نحو 30 m)

- الحمولة: الهيماتيت + فحم الكوك + الحجر الجيري
- $Fe_2O_3(s) + 3CO(g) \rightarrow 2Fe(l) + 3CO_2(g)$
- $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ ثم $CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$
- الخَبَث يطفو فوق الحديد المصهور (أقل كثافة)
- الحديد الخام: نحو 4% كربون ، هشّ

الفولاذ : أكسجين سريع يحرق الكربون والشوائب





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: استخلاص الفلزّات واستخداماتها

٢-٣ السبائك

الحصة الأولى أنواع الفولاذ والسبائك المهمة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر لماذا تكون السبيكة أقوى من الفلزّ النقي
- أربط تركيب السبيكة بخصائصها واستخداماتها

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يمكن لطبقات الذرّات في السبيكة أن تنزلق بسهولة؟ 🧱



سبائك من الكتاب 🛠️

السبيكة	التركيب	الاستخدام
الفولاذ اللّين	حديد + كربون أقل من 0.25%	هياكل السيارات والآلات
الفولاذ المقاوم للصدأ	حديد 74% ، كروم 18% ، نيكل 8%	أدوات المائدة ومصانع الكيماويات
النحاس الأصفر (الصفر)	نحاس 70% ، خارصين 30%	الحلي والآلات الموسيقية 🎺
الدورالومين	ألومنيوم 93% ، نحاس 4% ...	الطائرات ✈️

السبيكة : مخلوط فلزّين أو فلزّ ولافلزّ لتحسين الخصائص

اللحام : قصدير + رصاص ، انصهار منخفض

أُجِيبُ:

أصل السبيكة بمكوّناتها:

النحاس الأصفر → نحاس + قصدير

البرونز → قصدير + رصاص

سبيكة اللحام → نحاس + خارصين

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-١ ص ٣٠–٣١: أكمل جدول السبائك (السؤال ٣)



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: استخلاص الفلزّات واستخداماتها

٢-٤ تآكل الفلزّات وحمايتها

الحصة الأولى صدأ الحديد وطرق الحاجز العازل

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد شرطَي صدأ الحديد من تجربة الأنابيب
- أصف طرق الحاجز العازل والجلفنة

أُفَكِّرُ:

لماذا تصدأ السيارات في المدن الساحلية بسرعة أكبر؟ 🌊🚗



أُجِيبُ:

أضع دائرة حول الأنبوبة التي يصدأ فيها المسمار:

هواء جاف + كلوريد الكالسيوم

ماء مغلي تحت طبقة زيت

ماء مقطّر + هواء

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٢-٢ ص ٣٤: أكمل جدول الأنابيب A – D



🟤 الصدأ = أكسيد الحديد (III) المائي

$Fe_2O_3 \cdot xH_2O$

متى يصدأ الحديد؟

ماء + أكسجين معًا ضروريان

$Fe \rightarrow Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ (أكسدة)

الملح وماء البحر والمطر الحمضي تسرّع الصدأ

حطام التايتانيك صدئ جدًّا



الحاجز العازل 🛡️

الطلاء: السفن ، الجسور ، الأبواب

التزييت والتشحيم: أجزاء الآلات المتحرّكة

التغليف بالبلاستيك PVC: الثلاجات

التصفيح بالقصدير: علب حفظ الطعام

الجلفنة : طبقة خارصين تتفاعل بدل الحديد

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: استخلاص الفلزّات واستخداماتها

٢-٤ تآكل الفلزّات وحمايتها

الحصة الثانية الحماية بالتضحية وطبقة أكسيد الألومنيوم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح الحماية المهبطية بالتضحية بانتقال الإلكترونات
- أفسّر عدم تآكل الألومنيوم رغم نشاطه

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أيّ فلزّ يصلح كتلة تضحية على هيكل سفينة فولاذي؟

الماغنيسيوم | النحاس | القصدير

أُجِيبُ:

أكمل:

تُشكّل على الألومنيوم طبقة رقيقة من _____ تلتصق بقوة فتمنع _____

(أكسيد الألومنيوم – التآكل)

الْوَاجِبُ:

س ٢-٢٠ ... ٢-٢٤ ص ٤٩ ، وورقة العمل ٢-٢ ص ٣٥

الحماية بالتضحية (الشكل ٢-٦)

١. كتلة ماغنيسيوم أو خارصين متصلة بالفولاذ

٢. الأنشط يفقد إلكتروناته بدل الحديد

٣. $Mg + Fe^{2+} \rightarrow Mg^{2+} + Fe$

٤. تُستهلك الكتلة فتُستبدل بانتظام

أمثلة : السفن ، منصّات النفط ، الأنابيب

الجلفنة : $3Zn + 2Fe^{3+} \rightarrow 3Zn^{2+} + 2Fe$

الصدأ : اسم لتآكل الحديد والفولاذ فقط



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: استخلاص الفلزّات واستخداماتها

مراجعة الوحدة الثانية

حصة المراجعة الاستخلاص والحديد والسبائك والصدأ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع الاستخلاص والفرن العالي وصناعة الفولاذ
- أختار السبيكة وطريقة الحماية المناسبة لكل استخدام

أُفَكِّرُ:

لماذا يحتاج استخلاص النحاس من أكسيده طاقة أقل من استخلاص الحديد؟

أُجِيبُ:

أصل الجسم بطريقة حمايته من الصدأ:

علب حفظ الطعام ← الطلاء

أدوات المائدة ← التصفيح بالقصدير

هيكل السيارة ← الفولاذ المقاوم للصدأ

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة ص ٥٠–٥١:

الأسئلة ٢ و٤ و٥

أراجع الوحدة الثانية

الموضوع	أتذكّر
الاستخلاص	كهربائي (الأنشط) ، كربون (المعتدل) ، طبيعي (Au , Ag)
الفرن العالي	CO يختزل Fe_2O_3 ، والجير يزيل SiO_2 خبثًا
الفولاذ	أكسجين يحرق الكربون ، ويضاف Cr , Ni , W
الصدأ	ماء + أكسجين ، يُمنع بالحاجز أو الجلفنة أو التضحية

التدوير : يوفّر الخامات والطاقة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية

٣-١ الكتل النسبية

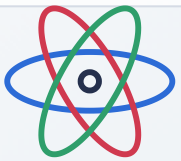
الحصة الأولى الكتلة الذرّية النسبية وكتلة الصيغة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الكتلة الذرّية النسبية بالمقارنة مع الكربون-12
- أحسب كتلة الصيغة النسبية Mr لمركّب بسيط

أُفَكِّرُ:

كيس سماد مكتوب عليه NPK 5-10-5 🌱 ماذا تعني هذه الأرقام؟



⚖️ نقارن الذرّات بذرّة الكربون-12

- الكربون-12: كتلته 12 و.ك.ذ تمامًا
- $12 \approx 1.67\times10^{-24} \div 1.99\times10^{-23}$ ← $Ar(H) = 1$
- الكلور-35 (75%) + الكلور-37 (25%) ← 35.5
- Mr = مجموع Ar في الصيغة
- $Mr(H_2O) = 2\times1 + 16 = 18$

Ar : متوسّط كتل النظائر مقارنة بالكربون-12

النظائر : نفس عدد البروتونات ، عدد نيوترونات مختلف

أُجِيبُ:

أحسب Mr (H = 1 , O = 16 ,Na = 23 , Cl = 35.5):

$Mr(H_2O)$ = _____ ،

$Mr(NaCl)$ = _____

(18 – 58.5)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٣-١ ص ٣٦–٣٧ (أ ، ب)



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية

٣-١ الكتل النسبية

الحصة الثانية صيغ بأقواس وماء تبلّور واستنتاج الصيغة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب Mr لصيغ فيها أقواس أو ماء تبلّور
- أستنتج الصيغة من نموذج جزيئي أو مخطّط تركيب ضخم

أُفَكِّرُ:

في $(NH_4)_2SO_4$ كم ذرّة هيدروجين؟ وماذا يفعل الرقم 2 خارج القوسين؟

الجدول ٣-٣ كتل الصيغ

المادة	الحساب	Mr
CO_2	12 + 2×16	44
$CaCO_3$	40 + 12 + 3×16	100
$(NH_4)_2SO_4$	2×14 + 8×1 + 32 + 4×16	132
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	24 + 32 + 64 + 14 + 112	246

النقطة • : ماء التبلّور: $7H_2O$ = 14 ذرّة H و7 ذرّات O

التراكيب الضخمة : NaCl نسبة 1 : 1 ، SiO_2 نسبة 1 : 2

أُجِيبُ:

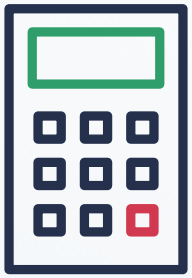
أضع دائرة حول $Mr(CaCO_3)$:

(Ca = 40 , C = 12 , O = 16)

68 100 116

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٣-١ ص ٤٦ (السؤال ١) ، وس ٣-٣ ص ٥٨





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية

٣-٢ المول

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

الحصة الأولى: المول وثابت أفوجادرو والكتلة المولية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف المول وثابت أفوجادرو 6.02×10^{23}
- أحوّل بين الكتلة وعدد المولات بالمثلّث

أُفَكِّرُ:

موظّف المصرف يزن العملات بدل عدّها 🪙 ، كيف يفيدنا ذلك في عدّ الذرّات؟



مثلّث المول

عدد المولات (mol) = الكتلة (g) ÷ الكتلة المولية (g/mol)

الكتلة المولية = Mr بالجرامات: الإيثانول C_2H_5OH = 46 g/mol

مثال ١-٣: 60 g NaOH ÷ 40 g/mol = 1.5 mol

من $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 0.5 mol × 249.5 g/mol = 124.75 g

MgO: نسبة الذرّات 1 : 1 لكن نسبة الكتل 2 : 3 = 24 : 16

المول : 6.02×10^{23} جُسيم

ثابت أفوجادرو : عدد الذرّات في 12 g من الكربون-12

أُجِيبُ:

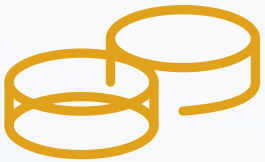
أحسب (Na = 23 , O = 16 , H = 1):

عدد مولات 80 g من NaOH = _____ ، وكتلة 2 mol من Na = _____

(46 g – 2 mol)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٣-٢ ص ٤٧ ، وس ٣-٥ و٣-٦ ص ٦١



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية

٣-٢ حسابات تتضمّن كتلًا متفاعلة

الحصة الأولى: استنباط الصيغ والكتل والمادة المحدِّدة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أستنبط صيغة مركّب من كتل العناصر المتّحدة
- أحدّد المادة المتفاعلة المحدِّدة والفائضة

أُفكّرُ:

خلطنا 5.6 g حديدًا مع 5 g كبريتًا. أيّهما سيبقى فائضًا؟ 🤔



أُجيبُ:

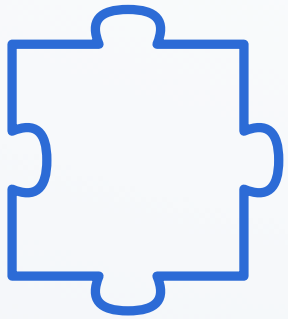
أكمل: $CaCO_3 \rightarrow CaO + (CO_2)$

100 g كربونات الكالسيوم تعطي _____ من الجير، و10 أطنان تعطي _____

(5.6 – 56 g أطنان)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٣-٢ ص ٣٧–٣٨ ، وورقة العمل ٣-١ ص ٤٦ (السؤال ٢)



🧩 من الكتل إلى الصيغة (الشكل ٣-٣)

المطلوبة	Mg | O	Si | O
الكتلة المندمجة	0.24 g | 0.16 g	4.7 g | 5.3 g
÷ الكتلة المولية	24 | 16	28 | 16
عدد المولات	0.01 | 0.01	0.168 | 0.331
أبسط نسبة ← الصيغة	1 : 1 → MgO	1 : 2 → SiO_2

Fe + S → FeS : 56 g + 32 g → 88 g (حفظ الكتلة)

المحدِّدة : تنتهي أولًا وتحدّد كمية النواتج

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية

٣-٢ حسابات تتضمّن كتلًا متفاعلة

الحصة الثانية خطوات حساب الكتلة من المعادلة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق الخطوات الثلاث:
  الكتلة ← المولات ← النسبة ← الكتلة
- أحلّ مسائل بالكيلوجرامات والأطنان

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في $4Al + 3O_2$

نسبة : $Al \rightarrow 2Al_2O_3$

Al_2O_3 هي:

4 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2

مثال ٣-٢ ✍️: كتلة Al_2O_3 من 9.2 g Al

١ $4Al(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2Al_2O_3(s)$

٢ ١) $9.2\ g \div 27\ g/mol = 0.34\ mol\ Al$

٢) $4\ mol\ Al \rightarrow 2\ mol\ Al_2O_3$ ، $0.34\ mol \rightarrow$

٣ $0.17\ mol$

٤ ٣) $Mr(Al_2O_3) = 2\times27 + 3\times16 = 102$

٥ $0.17 \times 102 = 17.3\ g$ ✅

مثال ٣-٣ : لإنتاج 0.5 kg حديد يلزم 715 g Fe_2O_3

تذكّر : 1 kg = 1000 g ، الطن = 1 000 000 g

أُجِيبُ:

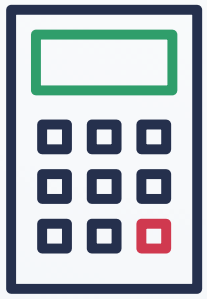
أرتّب خطوات الحل:

- ☐ استخدم نسبة المعادلة لإيجاد مولات الناتج
- ☐ اكتب المعادلة الموزونة
- ☐ حوّل مولات الناتج إلى كتلة
- ☐ حوّل الكتلة المعطاة إلى مولات

الْوَاجِبُ:

س ٣-٨ ... ٣-١١ ص ٦٤–٦٥ ،

وورقة العمل ٣-٣ ص ٤٨ (السؤال ١)



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية

٣-٤ حسابات تتضمّن حجوم الغازات

الحصة الأولى: الحجم المولي وقانون أفوجادرو

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم الحجم المولي 24 L/mol عند درجة حرارة الغرفة والضغط القياسي
- أحوّل بين حجم الغاز وعدد مولاته

أُفَكِّرُ:

مول من الهيليوم كتلته 4 g ومول من CO_2 كتلته 44 g ، فأيّهما حجمه أكبر؟ 🎈



عدد المولات = الحجم (L) ÷ 24 L/mol 🎈

- قانون أفوجادرو: حجوم متساوية من الغازات فيها العدد نفسه من الجُسيمات
- مول واحد من أي غاز = 24 L (H_2 , O_2 , CO_2 , C_2H_6)
- مثال ٣-٤: 0.12 mol × 24 L/mol = 2.88 L
- نيتروجين
- 200 mL = 0.2 L ، 0.2 ÷ 24 = 0.0083 mol ميثان
- تذكّر: 1 L = 1000 mL

الحجم المولي: 24 L/mol عند حرارة الغرفة

الحرارة ⬆️: يزداد الحجم المولي للغاز

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

حجم 0.5 mol من أي غاز = 12 L عند الظروف القياسية للغرفة ( )

24 L/mol تصلح لحساب مولات الماء السائل ( )

250 mL = 0.25 L ( )

الْوَاجِبُ:

س ٣-١٢ و٣-١٣ ص ٦٩ ، وتمرين ٣-٥ ص ٤٢ (أ)



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية

٣-٤ حسابات تتضمّن حجوم الغازات

الحصة الثانية كتلة متفاعلة وحجم غاز ، وتفاعلات الغازات فقط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب حجم غاز ناتج من كتلة مادة متفاعلة
- أحسب حجوم الغازات المتفاعلة من نسب المعادلة مباشرة

أُفَكِّرُ:

في $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$

بدأنا بـ 72 L وانتهينا بـ 48 L

، أين اختفى الحجم؟

أُجِيبُ:

أكمل ($H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$):

20 mL هيدروجين مع كلور كافٍ تعطي _____ من HCl

(40 mL – 20 mL)

الْوَاجِبُ:

س ٣-١٤ و٣-١٥ ص ٦٩ ، وتمرين ٣-٥ ص ٤٣ (ب ، ج)

مثال ٣-٥: حجم SO_2 من 8 g كبريت

١) $S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$

٢) ١) $8\ g \div 32\ g/mol = 0.25\ mol\ S$

٣) ٢) $0.25\ mol\ SO_2$ ، 1 : 1

٤) ٣) $0.25\ mol \times 24\ L/mol = 6\ L$ ✅

٥) غازات فقط: الحجوم بنسبة المولات 2 : 1 : 1

مثال ٣-٦: $50\ mL\ NO_2$ تحتاج $0.154\ g\ Mg(NO_3)_2$

نشاط ٣-٣: Mg + حمض الكبريتيك وجمع H_2



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية

٣-٥ حسابات تتضمّن محاليل مُتفاعلة

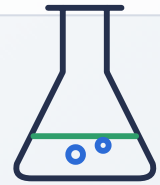
الحصة الأولى: تركيز الكتلة والتركيز المولي

سَأتَعَلَّمُ:

- أحسب تركيز الكتلة g/L والتركيز المولي mol/L
- أحسب عدد المولات في حجم من محلول

أُفَكِّرُ:

ذوّبنا 100 g كبريتات نحاس في 1 L ثم في 2 L 💙 ، أيّ المحلولين أفتح لونًا ولماذا؟



أُجِيبُ:

أحسب:

10 g NaOH في 250 mL ←

تركيز الكتلة = _____ ، و500 mL سكر تركيزه 3.0 mol/L فيها _____

(1.5 mol – 40 g/L)

الْوَاجِبُ:

س ٣-١٦ و٣-١٧ ص ٧٦ ، وورقة العمل ٣-٥ ص ٥٢ (السؤال ١)

💧 التركيز

تركيز الكتلة (g/L)

= كتلة المذاب (g) ÷ حجم المحلول (L)

58.5 g = 58.5 g/L NaCl في لتر

مثال ٣-٧: 10 g ÷ 0.25 L = 40 g/L

التركيز المولي (mol/L)

= عدد المولات ÷ الحجم (L)

عدد المولات = التركيز × الحجم

مثال ٣-٨: 100 g NaOH = 2.5 mol في 2.5 L ← 1 mol/L

تحويل : الحجم (mL) ÷ 1000 = الحجم (L)

1 mol/L : مول واحد مذاب في لتر من المحلول



المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية

٣-٥ حسابات تتضمّن محاليل متفاعلة

الحصة الثانية المعايرة وحساباتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف خطوات معايرة حمض وقاعدة بالسحاحة والماصّة والكاشف
- أحسب التركيز المجهول من نتائج المعايرة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأداة التي تقيس 25 mL من القلوي بدقّة:

الماصّة | السحاحة | المخبار

مثال ٣-٩: تركيز HCl

$$NaOH(aq) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$$

١) مولات القلوي: $0.025\ L \times 0.10\ mol/L = 0.0025\ mol$

٢) النسبة $1:1$ ، $0.0025\ mol\ HCl$

٣) $0.0025\ mol \div 0.02\ L = 0.125\ mol/L$ ✅

نشاط ٣-٤: الميثيل البرتقالي يتغيّر من الأصفر إلى الوردي 🌸

المحلول القياسي: محلول تركيزه معروف بدقّة

مثال ٣-١٠: $H_2SO_4 : KOH = 1:2$ ، حجم $KOH = 10\ mL$

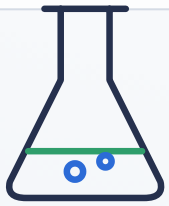
أُجِيبُ:

أرتّب خطوات المعايرة:

- ☐ أضيف الحمض من السحاحة حتى يتغيّر لون الكاشف
- ☐ أملأ السحاحة بالحمض وأسجّل القراءة الابتدائية
- ☐ أنقل القلوي بالماصّة إلى الدورق المخروطي وأضيف الكاشف
- ☐ أكرّر حتى تتفق قراءتان بفرق لا يزيد على 0.1 mL

الْوَاجِبُ:

س ٣-١٨ ... ٣-٢٠ ص ٧٦ ، وتمرين ٣-٦ ص ٤٤–٤٥ (حمض الستريك)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية

مراجعة الوحدة الثالثة

حصة المراجعة طرائق حساب الكمّيات بالمول

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أختار الطريقة المناسبة: كتلة أو حجم غاز أو تركيز
- أربط المولات بنسبة المعادلة الموزونة

أُفكّرُ:

كيف أحسب حجم CO_2 الناتج من 10 g كربونات كالسيوم مع حمض؟ (خطّط فقط)

أُجِيبُ:

أصل المعطى بطريقة إيجاد المولات:

كتلة صلب ← الحجم ÷ 24

حجم غاز ← التركيز × الحجم

محلول ← الكتلة ÷ الكتلة المولية

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة ص ٧٨–٧٩:

الأسئلة ٢ و٣ و٤

مخطّط الملخّص (الشكل ٣-٨)

المادة	إلى المولات	من المولات
صلبة / سائلة	الكتلة Mr ÷	المولات Mr × = الكتلة
غازية	الحجم 24 ÷ L/mol	المولات 24 × = الحجم
محلول	التركيز × الحجم (L)	المولات ÷ الحجم = التركيز
في الوسط 🔁	نسبة المعادلة الموزونة	مولات المتفاعل ← مولات الناتج

س ٢ ص ٧٨ : $8.8\ g\ CO_2 = 0.2\ mol$





المَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية

٤-١ الألكانات

الحصة الأولى الكربون الفريد والهيدروكربونات والألكانات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر كثرة مركّبات الكربون بخصائص روابطه
- أكتب الصيغ الجزيئية والبنائية لأول ستة ألكانات

أُفَكِّرُ:

للكربون ملايين المركّبات أكثر من كل العناصر مجتمعة 🤯 ، ما السرّ؟

أُجِيبُ:

أضع دائرة حول الهيدروكربون المشبع:

C_2H_4 C_3H_8 C_2H_5OH

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٤-١ ص ٦٧–٦٨ ، وس ١-٤ ... ٤-٤ ص ٨٢

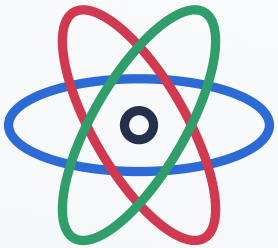
🔗 الألكانات C_nH_{2n+2} (روابط أحادية فقط)

الاسم	الصيغة	الصيغة البنائية
الميثان	CH_4	ذرّة C حولها 4 ذرّات H
الإيثان	C_2H_6	$CH_3–CH_3$
البروبان	C_3H_8	$CH_3–CH_2–CH_3$
البيوتان	C_4H_{10}	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$

الكربون : 4 روابط ، سلاسل ، روابط متعدّدة ، حلقات

الهيدروكربون : مركّب من الكربون والهيدروجين فقط

غير مشبع : فيه رابطة ثنائية أو ثلاثية





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية

٤-١ الألكانات

الحصة الثانية خصائص الألكانات واحتراقها والسلسلة المتجانسة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تدرّج درجات غليان الألكانات وأكتب معادلة احتراقها
- أعدّد سمات السلسلة المتجانسة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: حالة البنتان C_5H_{12} (يغلي عند 36 °C) في غرفة 25 °C:

سائل غاز

أُجِيبُ:

أوازن:

$C_3H_8 + _____\ O_2 \rightarrow 3CO_2$

$+ _____\ H_2O$

(4 – 5)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٤-٢ ص ٦٩–٧٠ ، وس ٤-٧ و٤-٩ ص ٨٦

الاحتراق في وفرة من الأكسجين

- الغليان ⬆️ مع طول السلسلة: , 87− , 164−
- −42 , 0 , 36 , 69 °C
- C_1–C_4 غازات ، C_5–C_{16} سوائل ، C_{17}+ صلبة
- $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
- $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$

الوقود : الغاز الطبيعي CH_4 ، LPG: بروبان وبيوتان

متجانسة : صيغة عامة واحدة ، فرق $-CH_2-$

البادئات : ميث ، إيث ، بروب ، بيوت ، بنت ، هكس



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية

٤-٢ الألكينات

الحصة الأولى الرابطة الثنائية وتفاعل الإضافة مع البروم

سأتعلّمُ:

- أكتب صيغ أول ألكينات C_nH_{2n} وأرسم الرابطة C=C
- أستخدم ماء البروم للكشف عن عدم التشبّع

أُفكّرُ:

لماذا لا يوجد ألكين فيه ذرّة كربون واحدة فقط؟



ماء البروم يكشف الرابطة الثنائية

- الإيثين C_2H_4 ، البروبين C_3H_6 ، البيوتين C_4H_8
- الإيثين: $CH_2=CH_2$ (زوجان مشتركان من الإلكترونات)
- $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$
- $C_2H_4(g) + Br_2(aq) \rightarrow C_2H_4Br_2(l)$
- برتقالي مائل إلى البنّي ← عديم اللون

الإضافة : مادتان تتّحدان في ناتج واحد

الناتج : 1,2-ثنائي بروميو إيثان

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

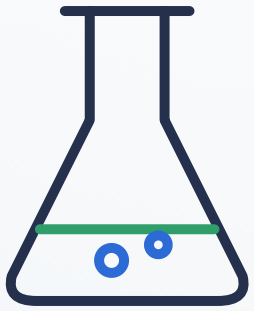
الإيثين يزيل لون ماء البروم البرتقالي المائل إلى البنّي ( )

الإيثان يزيل لون ماء البروم بسرعة ( )

في تفاعل الإضافة تنتج مادة واحدة فقط ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٤-١ ص ٥٨ (ب) ، وس ٤-١١ ... ٤-١٤ ص ٩٠



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية

٤-٢ الألكينات

الحصة الثانية الهدرجة والتميّه ونشاط ١-٤

➕ إضافات أخرى إلى الرابطة C=C

التفاعل	المعادلة	الناتج
الهدرجة (إضافة H_2)	$C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$	ألكان مشبع
التميّه (إضافة البخار)	$C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$	الإيثانول (كحول)
نشاط ١-٤: الهكسين	$C_6H_{12} + Br_2 \rightarrow C_6H_{12}Br_2$	يزول لون ماء البروم
نشاط ١-٤: الهكسان	لا تفاعل إضافة	يبقى اللون البرتقالي

الحفّاز: الهدرجة: Ni ، التميّه: حمض الفوسفوريك

⚠️ ص ٨٨: الحرارة والضغط من الكتاب المطبوع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلتَي إضافة الهيدروجين والبخار إلى الإيثين
- أميّز الهكسان من الهكسين بماء البروم

أُفَكِّرُ:

الزبدة النباتية تُصنع بإضافة الهيدروجين إلى الزيوت 🧈 ، أيّ عامل حفّاز يُستخدم (الجدول ١-٢)؟

أُجِيبُ:

أصل التفاعل بناتجه:

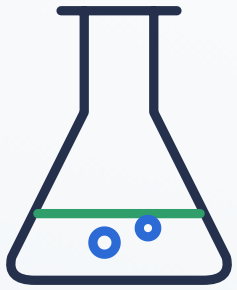
الإيثين + الهيدروجين → الإيثانول

الإيثين + البخار → 1,2-ثنائي برومو إيثان

الإيثين + البروم → الإيثان

الْوَاجِبُ:

تمرين ٤-٢ ص ٥٩–٦٠ ، وتمرين ٤-٣ ص ٦٢ (ج)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية

٤-٣ البترول وأنواع أخرى من الوقود الأحفوري

الحصة الأولى الوقود الأحفوري والتقطير التجزيئي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تكوّن الوقود الأحفوري واحتراقه الكامل
- أربط مشتقات التقطير بدرجات غليانها واستخداماتها

أُفَكِّرُ:

منصّات النفط في الخليج العربي 🛢️: لماذا يُعدّ النفط موردًا غير متجدّد؟

أُجِيبُ:

أرتّب حسب ارتفاع درجة الغليان (من الأقل):

- ☐ الأسفلت
- ☐ الجازولين
- ☐ غازات المصفاة
- ☐ زيت الديزل

الْوَاجِبُ:

تمرين ٤-٤ ص ٦٣ (أ) ، وورقة العمل ٤-٣ ص ٧١–٧٢

🏭 عمود التجزئة (الجدول ٤-٧)

المشتق	ذرّات الكربون	الاستخدام
غازات المصفاة (أقل من 25 °C)	C_1–C_4	غاز معبّأ للتدفئة والطبخ
الجازولين (40–100 °C)	C_4–C_{12}	وقود السيارات 🚗
الكيروسين (150–240 °C)	C_{12}–C_{16}	وقود المحرّكات النفّاثة ✈️
الأسفلت (أعلى من 350 °C)	أكثر من C_{70}	تعبيد الطرق 🛣️

للأسفل ⬇️ : لزوجة أكبر ، تطاير واشتعال أقل

الاحتراق الكامل : $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية

٤-٣ البترول وأنواع أخرى من الوقود الأحفوري

الحصة الثانية | التكسير الحراري

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر الحاجة إلى التكسير الحراري بالعرض والطلب
- أكتب معادلات تكسير موزونة

أُفَكِّرُ:

وحدة التكسير في مصفاة ميناء الفحل 🇴🇲: لماذا نكسّر الجزيئات الكبيرة؟

أُجِيبُ:

أكمل الموازنة:

_____ + $C_2H_4 \rightarrow C_8H_{18}$ ،

_____ + $C_2H_4 \rightarrow C_6H_{14}$

($C_4H_{10} - C_6H_{14}$)

الْوَاجِبُ:

س ٤-٢٤ ص ٩٧ ، وتمرين ٤-٤ ص ٦٥–٦٦ (و ، ز)

✂️ التكسير الحراري

$$C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 + H_2$$ (بخار ، أعلى من 800 °C)

$$C_{10}H_{22} \rightarrow C_5H_{12} + C_3H_6 + C_2H_4$$

$$C_{10}H_{22} \rightarrow C_6H_{14} + C_4H_8$$

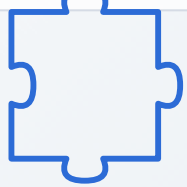
مثال ٤-١: $C_8H_{18} \rightarrow C_3H_6 + C_5H_{12}$

الحفّاز : الزيوالايت عند نحو 500 °C

الناتج : ألكان أقصر + ألكين ← بلاستيك

نشاط ٤-٣ : تسخين البارافين فوق خزف مكسور وجمع الغاز





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية

مراجعة الوحدة الرابعة

حصة المراجعة الألكانات والألكينات والبترول

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن بين الألكانات والألكينات في الصيغ والتفاعلات
- أراجع التقطير التجزيئي والتكسير الحراري

أُفَكِّرُ:

كيف أحوّل الإيثين C_2H_4 إلى الإيثان C_2H_6 ثم إلى الإيثانول C_2H_5OH؟ 🤔

أُجِيبُ:

أصل المشتق باستخدامه:

الأسفلت ← وقود للسيارات

زيت الديزل ← تعبيد الطرق

الجازولين ← وقود للشاحنات

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة ص ٩٩–١٠٠:

الأسئلة ١ و٣ و٤

🏆 أراجع الوحدة الرابعة

الألكانات C_nH_{2n+2}

مشبعة: روابط أحادية فقط

، تنتهي بـ «ـان»

غير نشطة لكنها تحترق

جيدًا: وقود

لا تزيل لون ماء البروم

التكسير: $C_{14}H_{30} \rightarrow C_2H_4 + C_{12}H_{26}$

الألكينات C_nH_{2n}

غير مشبعة: رابطة C=C ،

تنتهي بـ «ـين»

إضافة: البروم ،

الهيدروجين ، البخار

تزيل لون ماء البروم 🟠 ← ⚪

مواد أولية للبلاستيك والإيثانول

الوقود الأحفوري : الفحم والنفط والغاز الطبيعي





المَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....